

锂离子电池电热模型与电化学模型研究综述

GPT5.4, 何鹏飞

April 2026

摘要

锂离子电池模型是电池状态估计、热安全分析、快充控制和寿命预测的重要基础。根据建模目标与物理分辨率的不同,本文将锂离子电池模型归纳为两类:电热模型与电化学模型。电热模型主要描述电池电压、电流、荷电状态与温度之间的耦合关系,适用于电池管理系统、电池热管理和安全预警;电化学模型则从电极/电解液内部的锂离子传输、电势分布和界面反应出发,能够进一步揭示浓度极化、反应过电势、锂沉积和 SEI 膜增长等内部机理。本文围绕两类模型的基本方程、典型用途、优缺点和耦合关系进行综述,并给出相应的模型结构图与对比表。

关键词: 锂离子电池; 电热模型; 电化学模型; 等效电路模型; P2D 模型; 热安全

1 引言

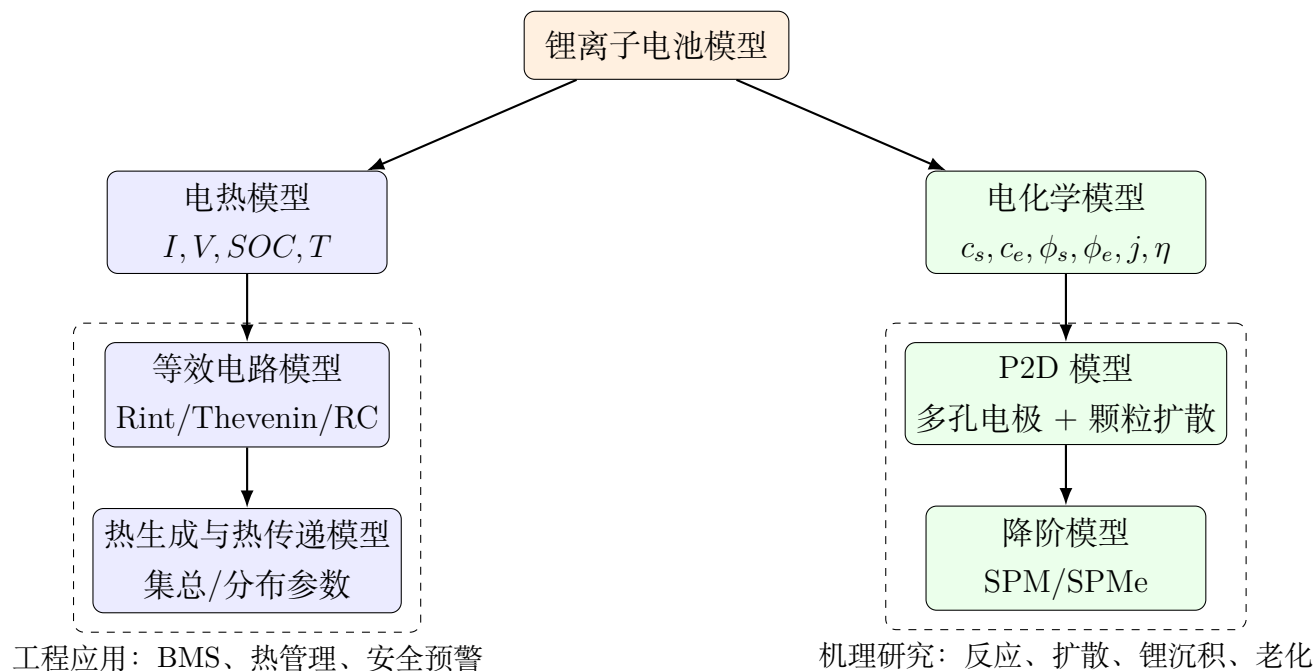
随着电动汽车、储能系统和便携式电子设备的快速发展,锂离子电池在高能量密度、高倍率充放电和长寿命运行方面面临更高要求。为了实现电池安全、高效和可靠运行,需要建立能够描述电池外部电热响应及内部电化学机理的数学模型。现有锂离子电池模型可大致分为两类:一类是面向工程应用的电热模型,重点刻画电流、电压、SOC 和温度之间的动态关系;另一类是面向机理分析的电化学模型,重点刻画电池内部浓度、电势和电化学反应过程。

电热模型通常以等效电路模型和热平衡模型为基础,计算效率高,易于嵌入电池管理系统 (Battery Management System, BMS)。电化学模型则以多孔电极理论和浓溶液理论为基础,其中 Doyle-Fuller-Newman 模型,即 P2D 模型,是最具代表性的高保真电化学模型 [2-4]。近年来,二者进一步耦合形成电化学-热耦合模型,用于研究快充发热、热失控早期演化、锂沉积以及老化衰退等问题 [1,5,6]。

2 锂离子电池模型分类框架

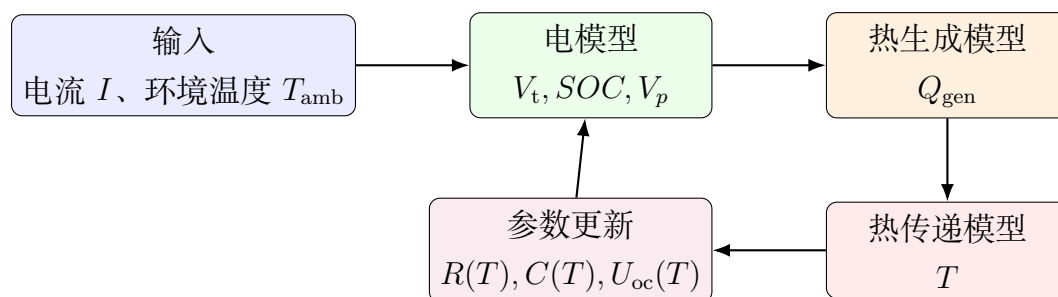
本文按照模型描述对象将锂离子电池模型分为电热模型与电化学模型,如图1所示。电热模型更关注外部可测量变量之间的映射关系,通常输出端电压、SOC 和温度;电

化学模型更关注内部状态变量，能够输出固相浓度、电解液浓度、固相电势、液相电势、反应电流密度和过电势等。



3 电热模型

电热模型主要用于描述电池端电压、电流、SOC 和温度之间的耦合关系。其基本结构包括电模型、热生成模型和热传递模型。电模型用于计算端电压和内部极化状态；热生成模型用于计算电池发热量；热传递模型用于计算温度响应。图2给出了电热模型的典型耦合流程。



3.1 等效电路电模型

等效电路模型 (Equivalent Circuit Model, ECM) 将电池内部欧姆阻抗、浓差极化和电荷转移极化等复杂过程等效为电压源、电阻和电容网络。最简单的内阻模型为

$$V_t = U_{oc}(SOC, T) - IR_0, \quad (1)$$

其中, V_t 为端电压, U_{oc} 为开路电压, I 为电流, R_0 为欧姆内阻。若采用一阶 Thevenin 模型, 则有

$$V_t = U_{oc}(SOC, T) - IR_0 - V_p, \quad (2)$$

$$\frac{dV_p}{dt} = -\frac{1}{R_p C_p} V_p + \frac{1}{C_p} I, \quad (3)$$

其中, V_p 为极化电压, R_p 和 C_p 分别为极化电阻和极化电容。二阶 RC 模型可进一步表示为

$$V_t = U_{oc}(SOC, T) - IR_0 - V_{p,1} - V_{p,2}, \quad (4)$$

$$\frac{dV_{p,k}}{dt} = -\frac{1}{R_{p,k} C_{p,k}} V_{p,k} + \frac{1}{C_{p,k}} I, \quad k = 1, 2. \quad (5)$$

SOC 通常通过库仑积分描述:

$$\frac{dSOC}{dt} = -\frac{\eta_I I}{Q_n}, \quad (6)$$

其中, η_I 为库仑效率, Q_n 为额定容量。等效电路模型参数可通过脉冲实验、最小二乘法、遗传算法或递推辨识方法获得。该类模型计算量小, 适用于 BMS 中的 SOC 估计、SOH 估计、功率预测和实时控制, 但其对内部浓度分布和局部电化学反应的解释能力有限。

3.2 热生成模型

电池运行过程中的热量主要包括不可逆热与可逆热。Bernardi 等 [1] 提出的经典热生成模型为

$$Q_{gen} = I(U_{oc} - V_t) - IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}, \quad (7)$$

其中, 第一项 $I(U_{oc} - V_t)$ 为不可逆热, 主要由欧姆极化和电化学极化引起; 第二项 $-IT \partial U_{oc} / \partial T$ 为可逆熵热, 反映电极反应熵变对热量的贡献。

基于一阶 RC 模型, 不可逆热可进一步写为

$$Q_{irr} = I^2 R_0 + IV_p, \quad (8)$$

二阶 RC 模型对应为

$$Q_{irr} = I^2 R_0 + IV_{p,1} + IV_{p,2}. \quad (9)$$

可逆热为

$$Q_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}. \quad (10)$$

因此，总发热量可表示为

$$Q_{\text{gen}} = Q_{\text{irr}} + Q_{\text{rev}}. \quad (11)$$

该模型将电压、电流和温度直接联系起来，是电池热管理和热安全分析的基础。在快充或低温工况下，极化热显著增加，热生成模型可用于判断热积累风险和设计冷却策略。

3.3 集总参数热模型

当电池内部温度分布近似均匀时，可采用集总参数热模型：

$$mc_p \frac{dT}{dt} = Q_{\text{gen}} - hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (12)$$

其中， m 为电池质量， c_p 为平均比热容， h 为对流换热系数， A 为换热面积， T_{amb} 为环境温度。若考虑电芯与壳体之间的温差，可采用双节点热模型：

$$C_c \frac{dT_c}{dt} = Q_{\text{gen}} - \frac{T_c - T_s}{R_{cs}}, \quad (13)$$

$$C_s \frac{dT_s}{dt} = \frac{T_c - T_s}{R_{cs}} - \frac{T_s - T_{\text{amb}}}{R_{sa}}, \quad (14)$$

其中， T_c 和 T_s 分别为电芯内部温度和表面温度， C_c 和 C_s 分别为对应热容， R_{cs} 和 R_{sa} 分别为内部传热热阻与表面对流热阻。

集总热模型结构简单，适合在线温度估计和热管理控制；双节点模型能够在较低计算量下反映内部温度与表面温度之间的滞后差异，常用于实际 BMS 温度估计。

3.4 分布参数热模型

对于大容量方形电池、软包电池或电池包系统，内部温度分布不可忽略，需要采用分布参数热模型。其控制方程为

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + q_{\text{gen}}, \quad (15)$$

其中， ρ 为密度， k 为导热系数， q_{gen} 为单位体积发热率。边界换热条件通常写为

$$-k \nabla T \cdot \mathbf{n} = h(T - T_{\text{amb}}), \quad (16)$$

其中， $\mathbf{n}$ 为边界外法向量。若考虑辐射换热，还可加入

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma_{\text{SB}} (T^4 - T_{\text{amb}}^4), \quad (17)$$

其中， ε 为表面发射率， σ_{SB} 为 Stefan-Boltzmann 常数。

分布参数热模型适用于分析电芯内部热点、电池包温差、冷却板结构、热扩散路径以及热失控传播等问题，但其计算成本高于集总模型。

3.5 电热模型的温度耦合参数

温度会改变内阻、极化参数、容量和开路电压。常用 Arrhenius 形式描述参数的温度依赖性：

$$\theta(T) = \theta_{\text{ref}} \exp \left[\frac{E_a}{R_g} \left(\frac{1}{T_{\text{ref}}} - \frac{1}{T} \right) \right], \quad (18)$$

其中， θ 可代表反应速率常数、扩散系数或电导率等参数， E_a 为活化能， R_g 为气体常数， T_{ref} 为参考温度。对于电阻类参数，也常写为经验多项式或指数形式：

$$R_0(\text{SOC}, T) = a_0 + a_1 \text{SOC} + a_2 \text{SOC}^2 + b_1 T + b_2 T^2. \quad (19)$$

因此，电热模型的核心耦合逻辑可概括为

$$I, V_t, \text{SOC} \longrightarrow Q_{\text{gen}} \longrightarrow T, \quad (20)$$

$$T \longrightarrow R_0, R_p, C_p, U_{\text{oc}} \longrightarrow V_t. \quad (21)$$

4 电化学模型

电化学模型从电池内部物理化学过程出发，描述锂离子在固相活性材料与电解液中的传输、电子与离子的导电过程以及电极/电解液界面的电荷转移反应。与电热模型相比，电化学模型不仅能够计算端电压，还能够获得内部浓度、电势、过电势和局部反应速率等变量。

4.1 P2D 模型结构

P2D 模型基于多孔电极理论，将电池沿厚度方向划分为负极、隔膜和正极三个区域，并在电极活性颗粒内部引入径向扩散维度。图3给出了 P2D 模型的空间结构示意图。

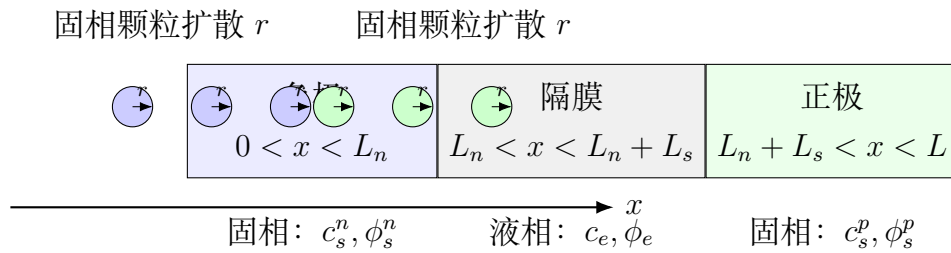


图 3: P2D 电化学模型空间结构示意图

4.2 固相扩散方程

在电极活性颗粒内部，锂离子扩散通常采用球坐标下的 Fick 第二定律描述：

$$\frac{\partial c_s}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(D_s r^2 \frac{\partial c_s}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R_s, \quad (22)$$

其中, c_s 为固相锂浓度, D_s 为固相扩散系数, R_s 为颗粒半径。其边界条件为

$$\left. \frac{\partial c_s}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad (23)$$

$$-D_s \left. \frac{\partial c_s}{\partial r} \right|_{r=R_s} = \frac{j}{F}, \quad (24)$$

其中, j 为界面摩尔通量, F 为法拉第常数。固相扩散方程能够描述颗粒内部浓度梯度和扩散极化, 是分析高倍率充放电和电极利用率的重要基础。

4.3 电解液传输方程

电解液中的锂离子浓度满足

$$\varepsilon_e \frac{\partial c_e}{\partial t} = \nabla \cdot (D_e^{\text{eff}} \nabla c_e) + \frac{1 - t_+^0}{F} a_s F j, \quad (25)$$

在一维厚度方向上可写为

$$\varepsilon_e \frac{\partial c_e}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_e^{\text{eff}} \frac{\partial c_e}{\partial x} \right) + (1 - t_+^0) a_s j, \quad (26)$$

其中, c_e 为电解液浓度, ε_e 为孔隙率, D_e^{eff} 为有效扩散系数, t_+^0 为锂离子迁移数, a_s 为比表面积。有效扩散系数常用 Bruggeman 关系表示:

$$D_e^{\text{eff}} = D_e \varepsilon_e^b, \quad (27)$$

其中, b 为 Bruggeman 指数。电解液传输方程可用于刻画高倍率和低温工况下的液相浓度极化。

4.4 固相与液相电势方程

固相电子导电过程可表示为

$$\nabla \cdot (\sigma_s^{\text{eff}} \nabla \phi_s) = a_s F j, \quad (28)$$

一维形式为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\sigma_s^{\text{eff}} \frac{\partial \phi_s}{\partial x} \right) = a_s F j, \quad (29)$$

其中, ϕ_s 为固相电势, σ_s^{eff} 为有效电子电导率。

液相离子导电过程可写为

$$\nabla \cdot (\kappa_e^{\text{eff}} \nabla \phi_e + \kappa_D^{\text{eff}} \nabla \ln c_e) = -a_s F j, \quad (30)$$

其中, ϕ_e 为液相电势, κ_e^{eff} 为有效离子电导率, κ_D^{eff} 为浓差电导项。常见表达为

$$\kappa_D^{\text{eff}} = \frac{2R_g T \kappa_e^{\text{eff}}}{F} (1 - t_+^0). \quad (31)$$

固相与液相电势方程用于计算电极内部电势分布, 是判断局部过电势、电流密度分布和极化损失的重要依据。

4.5 界面电化学反应模型

电极/电解液界面反应通常由 Butler–Volmer 方程描述：

$$i_F = i_0 \left[\exp \left(\frac{\alpha_a F \eta}{R_g T} \right) - \exp \left(-\frac{\alpha_c F \eta}{R_g T} \right) \right], \quad (32)$$

其中, $i_F = Fj$ 为法拉第电流密度, i_0 为交换电流密度, α_a 和 α_c 分别为阳极与阴极传递系数, η 为反应过电势。过电势定义为

$$\eta = \phi_s - \phi_e - U(c_s^{\text{surf}}, T) - R_f i_F, \quad (33)$$

其中, $U(c_s^{\text{surf}}, T)$ 为平衡电势, R_f 为膜阻抗。交换电流密度常写为

$$i_0 = kF(c_e)^{\alpha_a} (c_{s,\text{max}} - c_s^{\text{surf}})^{\alpha_a} (c_s^{\text{surf}})^{\alpha_c}, \quad (34)$$

其中, k 为反应速率常数, $c_{s,\text{max}}$ 为最大固相锂浓度。反应速率常数的温度依赖性可表示为

$$k(T) = k_{\text{ref}} \exp \left[\frac{E_{a,k}}{R_g} \left(\frac{1}{T_{\text{ref}}} - \frac{1}{T} \right) \right]. \quad (35)$$

Butler–Volmer 方程能够描述界面电荷转移反应, 是电化学模型计算局部反应速率、极化损失和锂沉积风险的核心方程。

4.6 P2D 模型的端电压输出

P2D 模型的端电压由正负极集流体处的固相电势差给出：

$$V_t = \phi_s(L, t) - \phi_s(0, t) - IR_{\text{cc}}, \quad (36)$$

其中, L 为电池厚度方向总长度, R_{cc} 为集流体及外部连接电阻。与等效电路模型不同, P2D 模型不仅输出端电压, 还可输出如下内部状态变量：

$$c_s(x, r, t), \quad c_e(x, t), \quad \phi_s(x, t), \quad \phi_e(x, t), \quad j(x, t), \quad \eta(x, t). \quad (37)$$

这些变量可用于分析电极内部不均匀反应、浓差极化、局部过电势和安全边界。

4.7 单颗粒模型及其扩展

为了降低 P2D 模型的计算复杂度, 单颗粒模型 (Single Particle Model, SPM) 将每个电极等效为一个代表性球形颗粒, 忽略电解液浓度梯度和液相电势变化。其端电压可表示为

$$V_t = U_p(c_{s,p}^{\text{surf}}) - U_n(c_{s,n}^{\text{surf}}) + \eta_p - \eta_n - IR_{\Omega}, \quad (38)$$

其中, 下标 p 和 n 分别表示正极与负极, R_{Ω} 为总欧姆阻抗。SPM 保留了固相扩散过程, 计算速度显著快于 P2D 模型, 适用于控制算法和快速仿真。

若在 SPM 基础上加入电解液浓度和液相电势动态, 则得到 SPM_e 模型。SPM_e 在计算效率和物理精度之间取得折中, 适用于快充优化、模型预测控制以及嵌入式 BMS 算法 [11]。

4.8 副反应与老化模型

电化学模型还可扩展描述 SEI 膜增长、锂沉积和活性材料损失等老化过程。SEI 副反应电流密度可表示为

$$i_{\text{SEI}} = -i_{0,\text{SEI}} \exp\left(-\frac{\alpha_{\text{SEI}} F \eta_{\text{SEI}}}{R_g T}\right), \quad (39)$$

SEI 膜厚度增长可写为

$$\frac{dL_{\text{SEI}}}{dt} = -\frac{M_{\text{SEI}}}{\rho_{\text{SEI}} F} i_{\text{SEI}}, \quad (40)$$

其中, M_{SEI} 和 ρ_{SEI} 分别为 SEI 产物摩尔质量和密度。

锂沉积反应可表示为



其副反应电流密度也可采用 Butler-Volmer 型方程描述:

$$i_{\text{pl}} = i_{0,\text{pl}} \left[\exp\left(\frac{\alpha_a F \eta_{\text{pl}}}{R_g T}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c F \eta_{\text{pl}}}{R_g T}\right) \right]. \quad (42)$$

当负极相对于电解液的电势接近或低于锂沉积平衡电位时, 锂沉积风险增加, 通常可用如下条件近似判断:

$$\phi_s^n - \phi_e^n \leq 0. \quad (43)$$

副反应模型可用于寿命预测、快充边界确定和安全风险评估。

5 电化学-热耦合模型

电化学模型与热模型可进一步耦合形成电化学-热模型。电化学过程产生热量, 温度又会影响扩散系数、电导率和反应速率。电化学模型中的体积热源通常可写为

$$q_{\text{gen}} = q_{\text{ohm}} + q_{\text{rxn}} + q_{\text{rev}}, \quad (44)$$

其中, 欧姆热为

$$q_{\text{ohm}} = \sigma_s^{\text{eff}} |\nabla \phi_s|^2 + \kappa_e^{\text{eff}} |\nabla \phi_e|^2, \quad (45)$$

反应热为

$$q_{\text{rxn}} = a_s i_F \eta, \quad (46)$$

可逆热为

$$q_{\text{rev}} = a_s i_F T \frac{\partial U}{\partial T}. \quad (47)$$

温度对电化学参数的影响通常由 Arrhenius 关系表示, 例如

$$D_s(T) = D_{s,\text{ref}} \exp\left[\frac{E_{a,D}}{R_g} \left(\frac{1}{T_{\text{ref}}} - \frac{1}{T}\right)\right], \quad (48)$$

$$\kappa_e(T) = \kappa_{e,\text{ref}} \exp \left[\frac{E_{a,\kappa}}{R_g} \left(\frac{1}{T_{\text{ref}}} - \frac{1}{T} \right) \right]. \quad (49)$$

图4展示了电化学-热耦合模型的基本关系。

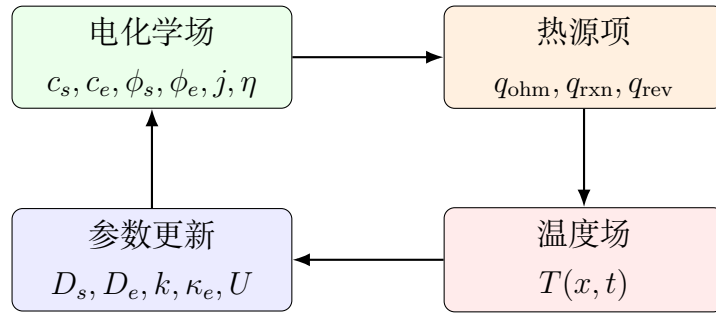


图 4: 电化学-热耦合模型关系示意图

该类模型能够同时描述电池电化学反应与温度分布，适用于快充安全、低温运行、热失控早期预测以及高倍率工况下的寿命衰退分析。

6 两类模型的对比与适用场景

表1给出了电热模型与电化学模型的对比。总体而言，电热模型强调工程可用性和在线计算能力，电化学模型强调机理解释能力和内部状态分辨率。

表 1: 电热模型与电化学模型对比

比较维度	电热模型	电化学模型
核心变量	端电压、电流、SOC、温度	固相浓度、电解液浓度、固相电势、液相电势、反应电流密度、过电势
核心方程	等效电路方程、热平衡方程、热传导方程	扩散方程、电势方程、Butler-Volmer 方程、多孔电极方程
物理分辨率	较低，主要反映宏观外特性	较高，可描述内部空间分布和界面反应
计算复杂度	低，适合实时计算	高，通常需要数值求解偏微分方程
参数辨识	相对容易，可由 HPPC 等实验获得	参数多，涉及扩散系数、电导率、反应速率、孔隙率等
典型用途	BMS、SOC 估计、温度估计、热管理、安全预警	快充设计、锂沉积预测、老化机理、内部状态分析、高精度仿真
主要不足	难以解释内部电化学机理	计算成本高，参数获取困难

表2进一步总结了常见具体模型及其用途。

表 2: 常见锂离子电池模型及用途

模型	主要方程/结构	典型用途
Rint 模型	开路电压源 + 欧姆内阻	快速电压估计、简单功率计算
Thevenin 模型	开路电压源 + R_0 + 一阶 RC	SOC 估计、BMS 实时控制
二阶 RC 模型	开路电压源 + R_0 + 两组 RC 网络	动态工况电压拟合、极化过程描述
集总热模型	能量守恒常微分方程	在线温度估计、热管理控制
分布热模型	热传导偏微分方程	温度场分析、冷却结构设计、热失控传播研究
P2D 模型	固相扩散 + 液相传输 + 电势方程 + Butler–Volmer 反应	高精度仿真、机理分析、锂沉积与老化研究
SPM 模型	正负极代表性颗粒扩散	快速物理建模、控制算法设计
SPMe 模型	SPM+ 电解液动态	快充优化、MPC、嵌入式物理模型

7 结论

锂离子电池模型可从电热模型和电化学模型两个层面理解。电热模型以端电压、电流、SOC 和温度为核心变量，具有结构简单、计算速度快和易于工程实现的特点，适合 BMS 状态估计、热管理和安全预警。电化学模型以固相扩散、电解液传输、电势分布和界面反应为核心，能够揭示电池内部浓度极化、反应过电势、锂沉积和 SEI 膜增长等机理，适合高精度仿真、快充策略优化和寿命衰退研究。未来研究中，电热模型与电化学模型将进一步融合，并通过参数辨识、模型降阶和数据驱动修正，提高模型在复杂工况下的准确性与实时性。

参考文献

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, and J. Newman, “A general energy balance for battery systems,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 132, no. 1, pp. 5–12, 1985.
- [2] M. Doyle, T. F. Fuller, and J. Newman, “Modeling of galvanostatic charge and discharge of the lithium/polymer/insertion cell,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 140, no. 6, pp. 1526–1533, 1993.

- [3] T. F. Fuller, M. Doyle, and J. Newman, “Simulation and optimization of the dual lithium ion insertion cell,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 141, no. 1, pp. 1–10, 1994.
- [4] J. Newman and K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2004.
- [5] W. B. Gu and C. Y. Wang, “Thermal-electrochemical modeling of battery systems,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 147, no. 8, pp. 2910–2922, 2000.
- [6] G.-H. Kim, K. Smith, K.-J. Lee, S. Santhanagopalan, and A. Pesaran, “Multi-domain modeling of lithium-ion batteries encompassing multi-physics in varied length scales,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 158, no. 8, pp. A955–A969, 2011.
- [7] G. L. Plett, *Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling*. Norwood, MA, USA: Artech House, 2015.
- [8] S. Santhanagopalan, Q. Guo, P. Ramadass, and R. E. White, “Review of models for predicting the cycling performance of lithium ion batteries,” *Journal of Power Sources*, vol. 156, no. 2, pp. 620–628, 2006.
- [9] P. Ramadass, B. Haran, R. White, and B. N. Popov, “Mathematical modeling of the capacity fade of Li-ion cells,” *Journal of Power Sources*, vol. 123, no. 2, pp. 230–240, 2003.
- [10] M. Safari, M. Morcrette, A. Teyssot, and C. Delacourt, “Life-prediction methods for lithium-ion batteries derived from a fatigue approach. I. Introduction: capacity-loss prediction based on damage accumulation,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 157, no. 6, pp. A713–A720, 2010.
- [11] S. G. Marquis, V. Sulzer, R. Timms, C. P. Please, and S. J. Chapman, “An asymptotic derivation of a single particle model with electrolyte,” *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 166, no. 15, pp. A3693–A3706, 2019.
- [12] G. Richardson, I. Korotkin, R. Ranom, M. Castle, and J. M. Foster, “Generalised single particle models for high-rate operation of graded lithium-ion electrodes: systematic derivation and validation,” *Electrochimica Acta*, vol. 339, p. 135862, 2020.
- [13] X. Zhang, W. Li, A. L. Zhu, and J. Li, “Electrochemical-thermal modeling of lithium-ion batteries: A review,” *Energy Storage Materials*, vol. 31, pp. 192–220, 2020.

- [14] X.-G. Yang, Y. Leng, G. Zhang, S. Ge, and C.-Y. Wang, “Modeling of lithium plating induced aging of lithium-ion batteries: Transition from linear to nonlinear aging,” *Journal of Power Sources*, vol. 360, pp. 28–40, 2017.
- [15] A. M. Bizeray, S. Zhao, S. R. Duncan, and D. A. Howey, “Lithium-ion battery thermal-electrochemical model-based state estimation using orthogonal collocation and a modified extended Kalman filter,” *Journal of Power Sources*, vol. 296, pp. 400–412, 2015.